

QuoNic

QuoNic 6 77 10

	9	0	9
	6	1	7
	7	1	8
	0	6	6
	5	1	6
	5	2	7
	0	9	9
	0	3	3
	0	3	3
	0	10	10
**	**32**	**36**	**68**
**	**6**	—	**6**
**	**38**	**36**	**77**

Phase 19

QFT	`qft_algo.py`	n			
Deutsch-Jozsa	`deutsch_jozsa.py`	n+1			
Bernstein-Vazirani	`bernstein_vazirani.py`	n+1			
Simon	`simon.py`	2n			
SWAP	`swap_test.py`	2n+1			
Hadamard	`hadamard_test.py`	n+1		U	ψ
	`amplitude_amplification.py`	n	Grover		
	`amplitude_estimation.py`	n+k	Grover + QPE		
QPE	`qpe.py`	n+k			

Phase 26 + 1

QAOA	`qaoa_generic.py`		
QAOA TSP	`qaoa_tsp.py`		

■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
QAOA MIS	`qaoa_mis.py`	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
QAOA ■ ■	`qaoa_knapsack.py`	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	`quantum_walk.py`	■ ■	■ ■ ■ ■
Grover ■ ■	`grover.py`	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■	`quantum_annealing.py`	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Phase 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 7 ■ ■ + 1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
VQE	`vqe.py`	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	`hamiltonians_ext.py`	■ ■	OpenFermion/PennyLane/■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Trotter ■ ■	`trotter.py`	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	`hamiltonian_simulation.py`	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	`dynamics_simulation.py`	■ ■	■ ■ H(t) ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	`fermion_mapping.py`	■ ■	Jordan-Wigner ■ ■ ■ ■
QSP	`qsp.py`	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
VQE ■ ■ ■ ■ ■ ■	`molecule_vqe.py`	■ ■ ■ ■	H2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ PySCF

Phase 4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■	■ ■	■ ■
HHL	`hhl.py`	2×2 ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	`matrix_inversion.py`	HHL ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	`eigenvalue_solver.py`	QPE ■ ■
PDE ■ ■	`quantum_pde.py`	1D ■ ■ ■ ■
ODE ■ ■	`quantum_ode.py`	■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■	`quantum_fitting.py`	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Phase 5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 5 ■ ■ + 1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	`teleportation.py`	■ ■	■ ■ 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■
BB84	`bb84.py`	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
E91	`e91.py`	■ ■	■ ■ ■ ■ QKD
■ ■ ■ ■ ■ ■	`superdense_coding.py`	■ ■	1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 2 ■ ■ ■ ■ ■ ■
Shor	`shor.py`	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■	`discrete_log.py`	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Phase 6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 5 ■ ■ + 2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
VQC	`vqc.py`	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	`quantum_kernel.py`	■ ■	SWAP ■ ■ + ■ ■ ■ ■
QNG	`qng.py`	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
VQR	`vqr.py`	■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
QNN	`qnn.py`	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■
QSVM	`qsvm.py`	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ + SVM
■ ■ ■ ■ ■ ■	`quantum_annealing_hybrid.py`	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ + ■ ■ ■ ■ ■ ■

Phase 7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■	■ ■	■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■	`bit_flip_code.py`	3 ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■	`phase_flip_code.py`	H + ■ ■ ■ ■ ■ ■
Shor 9 ■ ■ ■ ■	`shor_code.py`	■ ■ ■ ■ ■ ■
Steane 7 ■ ■ ■ ■	`steane_code.py`	CSS ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■	`stabilizer.py`	Clifford ■ ■ ■ ■
Syndrome ■ ■ ■ ■	`syndrome.py`	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■	`surface_code.py`	3×3 ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■	`color_code.py`	7 ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■	`ft_gates.py`	T ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Phase 8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■	■ ■	■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	`quantum_monte_carlo.py`	■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	`rejection_sampling.py`	Grover ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	`quantum_bayesian.py`	■ ■ ■ ■ ■ ■

Phase 9 ■ ■ ■ ■ / ■ ■ ■ ■ ■ ■ 3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■	■ ■	■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	`hsp.py`	Abel HSP ■ ■ ■ ■ Simon ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ SVP	`lattice.py`	2 ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	`elliptic_curve.py`	■ ■ ■ ■ DLP

Phase 10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■	■ ■	■ ■
QCNN	`qcnn.py`	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
QGNN	`qgnn.py`	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ QAOA	`dqaoa.py`	■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ Transformer	`qtransformer.py`	■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	`qrl.py`	■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	`qtda.py`	Betti ■ ■ ■ ■
QPCA	`qpca.py`	■ ■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■	`quantum_clustering.py`	k-means
QGAN	`qgan.py`	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

